ASIGNATURA: ESTRUCTURAS Y ALGORITMOS DE DATOS 2	
PLAN **21/**	CÓDIGO ASIGNATURA **2404/21**
DISTANCIA	VIGENCIA **2025**
CARRERA: LIC. EN CIENCIA DE DATOS	
Nº DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL **1384/2021**	Nº DE RESOLUCIÓN INTERNA

FUNDAMENTACIÓN:

El propósito de esta materia es que los alumnos puedan profundizar en el desarrollo de algoritmos. En este espacio se brindarán los elementos necesarios para poder realizar un análisis de la complejidad de un algoritmo. También se aportarán los recursos para poder desarrollar algoritmos con la técnica de Recursividad, aplicándola a TDA aprendidos en las materias anteriores.

OBJETIVOS GENERALES:

Que los alumnos logren:

- Incorporar los conceptos de complejidad algorítmica aplicados al análisis de algoritmos.
- Comprender el proceso recursivo y sus diferencias con el proceso iterativo.
- Desarrollar algoritmos recursivos utilizando diferentes TDA.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Recursividad algorítmica y tipos de datos recursivos. Orden de algoritmos: función de costo. Relación con álgebra lineal computacional. Técnica de análisis y diseño de algoritmos. Complejidad algorítmica. Prueba en un lenguaje de programación.

PROGRAMA ANALÍTICO:

UNIDAD TEMÁTICA I: INTRODUCCIÓN A LA COMPLEJIDAD ALGORÍTMICA

Análisis de Algoritmos. Funciones de complejidad. Notación Omicron (Big Oh), Notación Theta, Notación Omega. Relación con álgebra lineal computacional

En esta Unidad esperamos que los alumnos logren

- Conocer cuáles son los conceptos y criterios de complejidad algorítmica.
- Aplicar conceptos de complejidad algorítmica para realizar análisis de algoritmos.

Bibliografía y materiales de referencia obligatorios

Bisbal Riera, J. (2013). Manual de algorítmica: recursividad, complejidad y diseño de algoritmos. Editorial UOC. https://elibro.net/es/ereader/caece/56561?page=50

Bibliografía y materiales de referencia optativos

Sedgewick, R. y Wayne, K. (2011). Algorithms. 4th Edition. Addison- Wesley.

Cormen, T., Leiserson, C., Rivest, R. & Stein, C. (2022) Introduction to algorithms. 4th Edition. The MIT Press.

UNIDAD TEMÁTICA II: TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS

División en módulos. Utilización de rutinas para división de problemas. Técnicas de análisis y verificación de programas. Caja negra vs Caja blanca.

En esta Unidad esperamos que los alumnos logren

- Conocer cuál es la técnica de división por módulos y las razones para utilizarla.
- Aplicar técnicas de verificación y validación para algoritmos.

Bibliografía y materiales de referencia obligatorios

Bisbal Riera, J. (2013). Manual de algorítmica: recursividad, complejidad y diseño de algoritmos. Editorial UOC. https://elibro.net/es/ereader/caece/56561?page=50

Bibliografía y materiales de referencia optativos

Sedgewick, R. y Wayne, K. (2011). Algorithms. 4th Edition. Addison- Wesley.

Cormen, T., Leiserson, C., Rivest, R. & Stein, C. (2022) Introduction to algorithms. 4th Edition. The MIT Press.

UNIDAD TEMÁTICA III: RECURSIVIDAD

Características del proceso autorreferencial. Funcionamiento interno, caso base y el uso de las pilas. Paradigma Divide y Vencerás. El seguimiento de la recursividad. Recursión versus Iteración. Análisis de casos. Resolución y pruebas de problemas recursivos en un lenguaje de programación. Ejemplos de Recursividad. Métodos de ordenamiento recursivos. QuickSort y MergeSort.

En esta Unidad esperamos que los alumnos logren

- Comprender el proceso recursivo y sus diferencias con el proceso iterativo.
- Conocer los métodos de ordenamiento de arreglos recursivos Quicksort y Mergesort

Bibliografía y materiales de referencia obligatorios

Bisbal Riera, J. (2013). Manual de algorítmica: recursividad, complejidad y diseño de algoritmos. Editorial UOC. https://elibro.net/es/ereader/caece/56561?page=50

Bibliografía y materiales de referencia optativos

Sedgewick, R. y Wayne, K. (2011). Algorithms. 4th Edition. Addison- Wesley.
Cormen, T., Leiserson, C., Rivest, R. & Stein, C. (2022) Introduction to algorithms. 4th Edition. The MIT Press.

UNIDAD TEMÁTICA IV: RECURSIVIDAD APLICADA A TDA

Casos de análisis de problemas que utilizan TDA resueltos de manera recursiva.

En esta Unidad esperamos que los alumnos logren

- Resolver problemas que involucran el uso de TDA de manera recursiva.

Bibliografía y materiales de referencia obligatorios

Bisbal Riera, J. (2013). Manual de algorítmica: recursividad, complejidad y diseño de algoritmos. Editorial UOC. https://elibro.net/es/ereader/caece/56561?page=50

Bibliografía y materiales de referencia optativos

Sedgewick, R. y Wayne, K. (2011). Algorithms. 4th Edition. Addison- Wesley.
Cormen, T., Leiserson, C., Rivest, R. & Stein, C. (2022) Introduction to algorithms. 4th Edition. The MIT Press.

METODOLOGÍA:

La metodología de la asignatura responde a lo establecido por el Sistema Institucional de Educación a Distancia, validado por RM N° 199/2019. El desarrollo del proceso de aprendizaje se desarrolla en dos ámbitos articulados: el aula virtual y los encuentros remotos sincrónicos.

La materia está organizada en 4 unidades temáticas (I a IV), que se van a trabajar durante el cuatrimestre. Con esta propuesta se pretende que los estudiantes puedan comprender e internalizar los contenidos conceptuales referidos a …….

La implementación de la materia será bajo la modalidad a distancia, donde se llevarán a cabo actividades asincrónicas (*especificar cuáles),* algunas de las cuáles serán de carácter obligatorio, grupales y/o individuales según el objetivo que pretenda el docente. Se generarán a su vez espacios sincrónicos optativos, para posibilitar el intercambio con el docente y pares. Dispondrán de 8 encuentros durante el cuatrimestre, es decir, dos quincenales por mes, como mínimo.

En caso de que no puedan concurrir al mismo, el estudiante contará con las grabaciones de las videoconferencias.

La cátedra utilizará la plataforma Moodle, y será el entorno formal donde se publicarán y compartirán todos los recursos necesarios para el desarrollo de la cursada: programa de la materia, cronograma, unidades temáticas, bibliografía obligatoria y complementaria, videos explicativos, actividades formativas, foros de consultas y de debate, trabajos prácticos, autoevaluaciones, entre otros.

ACTIVIDADES TEÓRICAS

El estudiante deberá leer y estudiar los contenidos teóricos diseñados en diversos formatos (archivos en formato PDF, material audiovisual, presentaciones interactivas, links a recursos tales como videos, artículos, pág. web) sumandos a las unidades temáticas. Contará con recursos y bibliografía de lectura obligatoria y optativa.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA:

El estudiante deberá realizar actividades individuales y grupales durante el desarrollo de la asignatura, como trabajos colaborativos, integrales, autoevaluaciones, presentaciones, videos, audios, entre otros, relacionados con los diferentes temas
abordados.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA	Horas	%
1 Módulos/Semana = 4 horas		
17 Semanas/Cuatrimestre = 68 horas		
TEÓRICO-PRÁCTICA	42	**62**
FORMACIÓN PRÁCTICA	26	**38**
Total Carga Horaria	**68**	**100**

APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA:

Los docentes/tutores harán un seguimiento de las actividades realizadas a partir de una evaluación formativa permanente. Las mismas deberán estar aprobadas cuando la condición sea de desarrollo obligatorio.

Se tomarán dos exámenes parciales asincrónicos. El primero entre la semana 7 y 8 y el segundo en la 13 y 14, de acuerdo al calendario académico vigente. El estudiante podrá realizar los recuperatorios correspondientes en la semana 15 del cuatrimestre, en caso de haber desaprobado algún parcial o no haber asistido por razones justificadas al mismo. La calificación mínima de aprobación será de 4 (cuatro) que equivales al 60% del examen correcto.

EVALUACIÓN FINAL: RÉGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA

Para aprobar la asignatura el estudiante podrá:

- **Promocionar de manera directa:** teniendo todas las actividades formativas obligatorias aprobadas y los dos parciales con una calificación de 7 (siete) o más puntos. Luego tendrá un encuentro sincrónico final obligatorio con su docente/tutor en la última semana de cursada.
- **Realizar un examen final:** teniendo todas las actividades formativas obligatorias aprobadas y los dos parciales y/o los recuperatorios correspondientes. El examen se realizará de manera sincrónica, en la fecha establecida según calendario académico vigente, y se aprobará con una calificación mínima de 4 (cuatro) que equivale al 60% del examen correcto.